

Informe ejecutivo – Análisis de cuentas por cobrar

Carlos Cárdenas
Prueba técnica – Analista 2

1. Problema y objetivo

La base contiene 21.739 cuentas por cobrar, correspondientes a 800 cuentas, con información sobre su creación, tipo de transacción, valor original, pagos realizados y saldo pendiente.

El objetivo fue estimar la probabilidad de que cada obligación alcanzara el pago total durante los primeros 120 días desde su creación. Esta probabilidad se combinó con el valor de la obligación para identificar los casos con mayor riesgo y exposición económica.

La solución busca apoyar la priorización de la gestión de cobro. No pretende reemplazar el criterio del equipo operativo ni tomar decisiones automáticas sobre los clientes.

2. Metodología

Primero se revisó la calidad de la fuente, incluyendo valores nulos, duplicados, montos negativos y consistencia entre el valor original, el valor pagado y el saldo pendiente.

La información se consolidó en una sábana analítica con una fila por cuenta por cobrar. El objetivo se definió como pago total dentro de 120 días. Se excluyeron 463 obligaciones no pagadas que todavía no habían completado ese periodo de observación.

Para evitar fuga de información, el modelo utilizó únicamente variables conocidas al momento de crear la obligación, como producto, código de transacción, valor original y fecha de creación. No se utilizaron el saldo, el valor pagado, la fecha de pago ni el estado final.

Se compararon tres alternativas: una probabilidad general como referencia, una regresión logística y un bosque aleatorio. La validación se realizó separando las cuentas entre entrenamiento y evaluación para evitar que obligaciones de una misma cuenta aparecieran en ambos grupos.

3. Resultados y recomendaciones

La recuperación histórica de la fuente fue de 84,33 %, con un valor original de \$141,56 millones, un valor recuperado de \$119,37 millones y un saldo pendiente de \$22,19 millones.

Modelo	ROC-AUC	Average Precision	Brier Score
Regresión logística	0,703	0,719	0,2180
Bosque aleatorio	0,708	0,726	0,2185

Los dos modelos superaron la referencia inicial. Aunque el bosque aleatorio presentó una ventaja pequeña en capacidad de clasificación, la regresión logística tuvo un resultado similar, un Brier

Score ligeramente mejor y una interpretación más sencilla. Por esta razón se seleccionó como modelo final.

Las obligaciones se organizaron en cuatro segmentos. La proporción de pago observada aumentó de manera consistente desde 32,94 % en alto riesgo hasta 91,89 % en alta probabilidad de pago. El segmento de alto riesgo concentró 9.399 obligaciones y aproximadamente \$44,64 millones de exposición esperada.

También se identificaron diferencias entre códigos de transacción. Por ejemplo, el código 137 presentó una tasa de pago cercana al 36,47 % en 414 registros. Este resultado debe revisarse con el área de negocio antes de definir acciones, ya que el código puede representar condiciones operativas no incluidas en la fuente.

Se recomienda:

- priorizar las obligaciones que combinen alto riesgo y alta exposición;
- aplicar estrategias de seguimiento diferentes según el segmento;
- revisar los códigos de transacción con menor pago histórico y suficiente volumen;
- monitorear periódicamente el comportamiento de los segmentos y del modelo.

El dashboard en Power BI presenta el comportamiento histórico, la distribución por segmentos, las obligaciones prioritarias y las métricas del modelo para facilitar su uso por parte de áreas no técnicas.

4. Limitaciones y próximos pasos

El horizonte de 120 días es un supuesto que debe confirmarse con el área de negocio. Además, la fecha del último pago se utilizó como aproximación del momento en que se completó el pago.

El objetivo diferencia entre pago total y no pago total, pero no representa de forma específica las recuperaciones parciales. La fuente tampoco contiene información sobre vencimientos, condiciones contractuales, perfil del cliente, acuerdos de pago o gestiones de cobranza.

El modelo debe utilizarse principalmente para priorizar obligaciones, no como una estimación financiera definitiva ni como una decisión automática.

Como siguientes pasos se propone validar las reglas con negocio, evaluar el modelo con periodos más recientes, revisar la calibración de las probabilidades e incorporar información adicional sobre los clientes y las gestiones de cobranza.

En conclusión, la solución permite pasar de una revisión general del saldo a una priorización que combina probabilidad de pago y exposición económica. Su principal aporte es orientar la gestión hacia los casos donde una intervención puede generar mayor valor.